

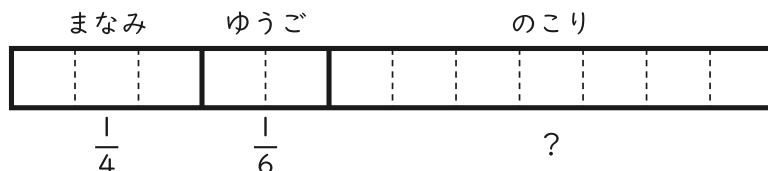
分数

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

1 2 3 4 めやす 15分

- 1 まなみさんとゆうごさんは、1本の紙テープを分けて使います。まなみさんは全体の $\frac{1}{4}$ 、ゆうごさんは $\frac{1}{6}$ を使います。のこりがテープ全体のどれだけかを考えます。

紙テープ全体を1としたテープ図



まなみ 分母がちがうから、まず通分しないと合わせられないね。

ゆうご 4と6の最小公倍数の12を分母にすると、テープ図の目もりと同じになるよ。

- (1) ㊦～㊯にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

分母の4と6の㊦の12を分母にして通分します。 $\frac{1}{4} = \frac{①}{12}$ 、 $\frac{1}{6} = \frac{②}{12}$ なので、2人の分を合わせると㊧です。だから、のこりはテープ全体の㊯です。

㊦

①

②

㊧

㊯

- 2 ゆうごさんは、使う分をテープ全体の $\frac{1}{3}$ にふやすことにしました。まなみさんは $\frac{1}{4}$ のままです。

ヒント 3つの分数のひき算も、分母を12にそろえると計算できます。

- (1) のこりは、テープ全体の
どれだけですか。

- (2) ゆうごさんとまなみさんでは、
どちらがどれだけ多く使いますか。

答え

答え

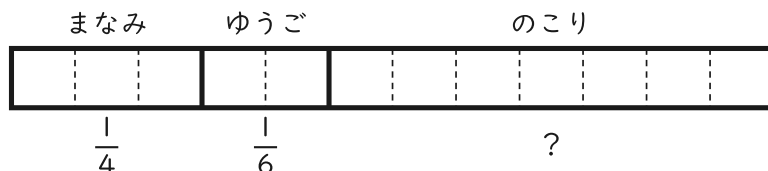
分数

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える 答え

1 2 3 4 めやす 15分

- 1 まなみさんとゆうごさんは、1本の紙テープを分けて使います。まなみさんは全体の $\frac{1}{4}$ 、ゆうごさんは $\frac{1}{6}$ を使います。のこりがテープ全体のどれだけかを考えます。

紙テープ全体を1としたテープ図



まなみ 分母がちがうから、まず通分しないと合わせられないね。

ゆうご 4と6の最小公倍数の12を分母にすると、テープ図の目もりと同じになるよ。

- (1) ㊦～㊯にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

分母の4と6の㊦の12を分母にして通分します。 $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$ 、 $\frac{1}{6} = \frac{2}{12}$ なので、2人の分を合わせると㊯です。だから、のこりはテープ全体の㊯です。

㊦ 最小公倍数

㊧ $\frac{3}{12}$ ㊨ $\frac{2}{12}$ ㊩ $\frac{5}{12}$ ㊰ $\frac{7}{12}$

- 2 ゆうごさんは、使う分をテープ全体の $\frac{1}{3}$ にふやすことにしました。まなみさんは $\frac{1}{4}$ のままです。

ヒント 3つの分数のひき算も、分母を12にそろえると計算できます。

- (1) のこりは、テープ全体の
どれだけですか。

- (2) ゆうごさんとまなみさんでは、
どちらがどれだけ多く使いますか。

答え

 $\frac{5}{12}$

答え

ゆうごさんが $\frac{1}{12}$ 多い

考え方

大問1 $\frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{3}{12} + \frac{2}{12} = \frac{5}{12}$ 、 $1 - \frac{5}{12} = \frac{7}{12}$ です。

大問2 $1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{3} = \frac{12}{12} - \frac{3}{12} - \frac{4}{12} = \frac{5}{12}$ 。 $\frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{4}{12} - \frac{3}{12} = \frac{1}{12}$ です。

ふり返り 分母どうしをかけた24で通分しても、 $\frac{6}{24} + \frac{4}{24} = \frac{10}{24}$ を約分すると同じ $\frac{5}{12}$ です。